

臨床メタゲノミクスをICUの一次検査へ — 6 時間で全微生物を読む、細菌感度97%・RNA ウイルス89%(What's New・ICM2026)

出典 Conway Morris A, Edgeworth JD, Pova P. Clinical metagenomics: a call to action. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08577-1

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026-08-11)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08577-1 (本文PDFは別途)

原題 Clinical metagenomics: a call to action



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **いま当院で変えられること(この論文の枠組みだけで動かせる部分)**

- この論文は「検査を導入せよ」ではなく「集中治療医が技術評価の当事者として関与せよ」という呼びかけ。当院で明日から変わる診療手技はない。変わるのは、次に分子診断(多項目PCRパネル・T2・迅速シーケンス)を導入検討するときの**評価軸**である。
- 著者らが提示した4象限(検出なし約50%/想定内の病原体約30%/想定外の病原体・耐性遺伝子約20%/伝播性微生物・耐性クラスタ各1~2%)は、そのまま**現行の多項目PCRパネルの運用監査に使える**。当院の呼吸器パネル・血液培養パネルで、陽性結果がどれだけ抗菌薬変更につながったか、陰性結果がどれだけ中止・de-escalationにつながったかを後方視で集計する価値がある。
- **陰性を使う文化**が最大の実務ポイント。著者らは「陰性結果こそ de-escalation・中止と、非感染性病態(薬剤性・自己免疫・器質化肺炎など)の検索に使える」と繰り返す。当院で導入済みの分子診断でも、陽性だけを見て陰性を捨てているなら、そこが伸びしろになる。
- 集中治療科は院内で**最も抗菌薬を消費する部署**であり(人口あたり消費量が最大、引用8)、同時に**院内アウトブレイクの発生源になりやすい**。感染管理室・微生物検査室との定期的な分離株レビューを、この論文を材料に再設計できる。

いま変えられないこと(前提が違う部分)

- 6時間 turnaround の呼吸器メタゲノミクスは、英国 NHS が国家予算で構築したネットワーク(2023年開始)の産物であり、日本には保険償還も検査体制もない。**当院で単独導入できる技術ではない**。
- mSCAPE に相当する全国サーベイランス基盤(UK Health Security Agency 運営)は日本に存在しない。日本の対応物としては感染症発生動向調査・JANIS があるが、シーケンスデータを臨床検査から自動吸い上げる仕組みではない。
- 費用対効果データが未整備であることを著者ら自身が認めている。院内の投資判断に耐える数字は、少なくとも本稿の時点では出ていない。

JIPAD・研究の観点

- 「培養陰性の重症感染疑い」がどれだけ当院ICUに存在し、そこで抗菌薬がどれだけ長く続いているかは、既存データから出せる。これは将来メタゲノミクス導入を議論するときの**分母**になる。
- 著者らが求める「医療経済評価の枠組み」(MRC complex intervention framework、引用14)は、当院の他の診断技術導入(バイタル自動収集・RRSなど)の評価設計にもそのまま流用できる考

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 臨床メタゲノミクス (clinical metagenomics, CMg) は10年以上前から存在する。しかし従来は紹介検査センターでの実施に限られ、結果まで数日～数週間かかっていた (引用1, 2)。パリ地域の多施設後方視研究では turnaround が14日で、治療変更に結びついたのはわずか5%だった (引用3)。ドイツの ICU バリデーション研究では、血中の微生物断片を検出する手法により敗血症での検出率が培養の17%から70%へ上昇した (引用4)。同グループの DigiSep 試験は turnaround を2.5日に短縮し、14%の症例で治療決定に情報を与えた (引用5)。
- **Unknown**: 真菌感染に対する性能はデータが限られる。ゲノム情報からの抗菌薬感受性予測 (genomic AST) はまだ研究段階。医療経済評価が未整備。臨床医が陰性的中率・陽性的中率を理解して安全に de-escalation できるかも未確立。低・中所得国での性能は未評価。
- **What's new**: 局所の臨床検査室で完結し、6時間以内に結果を返す簡便な手法が登場した (引用6, 7)。しかもこれらは核酸断片ではなく**無傷の微生物 (intact microbes) をシーケンスするため**、菌種同定にとどまらず薬剤耐性 (AMR) 遺伝子・病原性遺伝子の検出、全ゲノムマッピングによる感受性予測、アウトブレイク調査用の株タイピングまで一つのアウトプットで返せる。英国 NHS は2023年に ICU 呼吸器メタゲノミクス・ネットワークを国費で立ち上げ、その出力を全国サーベイランス基盤 mSCAPE に接続している。著者らの主張は「技術が臨床の現場に降りてきた今こそ、集中治療コミュニティが戦略的に関与して、我々の患者集団の要求を技術開発の優先事項に載せよ」という call to action である。

全体要約

要旨

ひとことで 臨床メタゲノミクスは「数週間かかる研究室の道具」から「6時間で結果が返る臨床検査」へ変わりつつあり、**培養では見えない病原体と耐性遺伝子、そして「何もいない」という情報を同時に返すことで、ICU の抗菌薬使用と感染制御を組み替える可能性がある**。著者らは、その優先順位づけに集中治療医が今すぐ関与すべきだと訴える。

- CMg は臨床検体中の**すべての微生物核酸を配列決定**し、細菌・ウイルス・真菌・寄生虫の網羅的プロファイルを1回の検査で得ることを目指す手法。16S rRNA シーケンス(細菌の単一遺伝子のみを標的)や多項目 PCR(あらかじめ決めた病原体セットのみ)を超える。
- 従来型(紹介検査センター・核酸断片ベース)の限界: turnaround 14日では治療変更 5%(パリ多施設研究)。turnaround 2.5日の DigiSep 試験でようやく 14% の症例で治療決定に寄与。**turnaround が短いほど臨床インパクトが大きい**という関係が読み取れる。
- 検出感度そのものは高い: ドイツの ICU バリデーション研究で、敗血症の検出率は培養の 17% から 70% へ。
- 新世代(局所検査室・無傷微生物ベース)は**6時間**で結果を返す。無傷の微生物を読むため、AMR 遺伝子・病原性遺伝子・全ゲノム感受性予測・株タイピングが同時に得られる。
- 実地で報告されている結果の内訳: 想定内の一般的病原体の迅速同定が約30%(経験的治療への確信、または de-escalation を可能に)、通常検査で見逃される稀な病原体・重複感染・未検出病原体が10~20%、公衆衛生上重要な微生物も一部で検出。そして**ほぼ半数は病原体検出なし**。
- 「検出なし」は失敗ではない。先行抗菌薬が効いていた、あるいは炎症の原因が非感染性である可能性を示す。初期治療に反応しない患者では、抗菌薬の de-escalation・中止と、感染後性・薬剤性・自己免疫性病態の検索への切り替え(免疫調節療法の開始)を後押しする。
- 性能の実測値: NHS の呼吸器メタゲノミクス法は培養比で**細菌感度 97%**、PCR 比で**RNA ウイルス感度 89%**。真菌はデータ不足、genomic AST は研究段階。
- 英国は2023年に NHS ICU 呼吸器メタゲノミクス・ネットワークを国費で開始。出力は UK Health Security Agency の mSCAPE (metagenomics surveillance collaboration and analysis programme) へ接続され、アウトブレイク・新規 AMR 遺伝子・季節性/新興病原体(パンデミック潜在性を含む)の全国早期警戒を狙う。
- この接続は双方向である。mSCAPE 側で新規病原体・変異株が同定されれば、**各施設のローカルデータベースを in silico で更新**できる。新しい物理的 PCR 検査キットを開発して多数の検査室に配布するより

速い。

- 課題：真菌の感度、RNA ウイルスの感度、genomic AST の実装、医療経済評価 (MRC の complex intervention 評価枠組みの適用が望ましい)、そして**臨床医が陰性的中率・陽性的中率を理解して安全に de-escalation できるようになること**。
- グローバル展開には、病原体の幅が広く AMR 有病率が高い低・中所得国での評価が必須。それが産業界に対して、多様な資源環境で使える自動化診断機器の開発シグナルとなる。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む ICU の感染症診療は「原因微生物が分からないまま広域抗菌薬を始め、培養結果を2〜3日待つ」という運びが標準になっている。培養は100年以上使われてきた基盤技術だが、(1) 培養できる微生物しか捉えられない、(2) 抗菌薬投与後は陽性率が落ちる、(3) 結果まで時間がかかる、という三つの弱点を持つ。この弱点が「見逃しが怖いから広域を続ける」という行動を生み、抗菌薬使用量を押し上げてきた。臨床メタゲノミクス (CMg) は、検体に含まれる核酸を片端から読み、データベースと照合して「そこに何がいたか」を一括で答えようとする技術である。

用語の整理 (以下は論文本文ではなく一般的な背景知識を含む。CMg を初めて扱う読者向けに補う)

用語	意味	何が読めるか
培養(culture)	検体を培地で増やして菌を同定し、感受性を測る	生きて培養可能な細菌・真菌。抗菌薬投与後は感度が落ちる
16S rRNA シーケンス	細菌が共通して持つ 16S リボソーマル RNA 遺伝子だけを増幅して読む	細菌の菌種同定のみ。ウイルス・真菌・寄生虫は対象外。耐性遺伝子は読めない
多項目 PCR (multiplex PCR)	あらかじめ決めた病原体セットのプライマーで一括増幅	パネルに載っている病原体だけ。載っていないものは原理的に検出不能
ショットガンメタゲノミクス	検体中の核酸をすべて断片化して無差別に読み、配列をデータベース照合で分類する	細菌・ウイルス・真菌・寄生虫を網羅。AMR 遺伝子・病原性遺伝子も原理的に読める
cfDNA メタゲノミクス	血漿中の遊離 DNA (cell-free DNA) を読む。微生物が死んでいても断片が残る	感度は高いが、断片は「今の感染」を意味するとは限らない。感受性予測は困難
無傷微生物のシーケンス	生きた(あるいは形態を保った)微生物ごと配列決定する	菌種+AMR 遺伝子+病原性遺伝子+全ゲノムマッピング+株タイピング

技術の要点を平易に(一般的な背景知識を含む)

- **ショットガンとは何か**: ゲノムをそのまま読むのではなく、細かく砕いた断片を大量に読み、コンピュータ上でつなぎ直す・照合する方式。何を探すかを事前に決めないので、想定外の病原体が拾える。これが多項目 PCR との決定的な差である。PCR パネルは「探した物しか見つからない」。
- **ホストの壁(host depletion)**: 喀痰や気管吸引液の核酸の大半(しばしば 99% 以上)はヒト由来である。そのまま読むとシーケンサーの読み取り能力をヒトゲノムに使い切ってしまう。そこでヒト細胞だけを選択的に溶解して除去する、あるいはヒト DNA を酵素的に分解するといった**宿主核酸の除去工程**を入れる。CMg の感度と turnaround は、この工程の出来で大きく変わる。無傷微生物を読む手法は、ヒト細胞と微生物細胞の物理的・化学的性質の差を利用して微生物だけを残すため、この問題に強い。
- **リアルタイムに読めるシーケンサー**: ナノポア型のシーケンサーは、配列を読み終えるのを待たずに読めた分から順にデータを出力できる。これが「6時間で結果」を可能にした技術的背景の一つ(本論文の著者の一人は Oxford Nanopore Technologies の役員であり、この文脈は利益相反として明示されている)。
- **バイオインフォマティクスの仕事**: 読まれた配列断片を参照データベースと照合し、「どの微生物に由来するか」を確率的に割り当てる。ここで問題になるのが、(a) データベースに載っていない微生物は同定できない、(b) 近縁種の取り違い、(c) 試薬や環境由来のコンタミネーション配列(kitome と呼ばれる)を病原体と誤

認する、の三つ。したがって出力は「検出/非検出」の二値ではなく、リード数・カバー率・陰性コントロールとの比較を含む解釈付きのレポートになる。

- **常在菌をどう扱うか**：下気道検体には口腔常在菌がほぼ必ず混入する。培養なら「常在菌叢」と一言で片づけられるが、メタゲノミクスは常在菌もきちんと検出してしまう。したがって**検出されたことと、それが原因微生物であることは別**である。菌量（リード数）の閾値設定、臨床像との突き合わせ、宿主応答マーカーとの併用が要る。本論文が「臨床医が性能特性と陰性的中率・陽性的中率を理解する必要がある」と強調するのは、まさにこの解釈の難しさを指している。
- **AMR 遺伝子検出の限界（一般的な背景知識）**：耐性遺伝子が「ある」と、その菌が実際に耐性を「示す」ことは一致しないことがある。遺伝子が発現していない、変異で機能を失っている、あるいは複数菌が混在する検体でどの菌が遺伝子を持つのか分からない、といった事情がある。本論文が genomic antimicrobial susceptibility を「まだ研究段階 (still in a research phase)」と位置づけるのはこのためである。

2. 背景と目的

CMg の定義(本文冒頭)

臨床メタゲノミクス (CMg) は、臨床検体中のすべての微生物核酸を配列決定し、細菌・ウイルス・真菌・寄生虫の包括的プロファイルを1回の検査で生成することを目指す、新しい遺伝学的手法である。これは既存の分子적アプローチ——単一の細菌遺伝子を標的とする 16S rRNA シーケンスや、定義された病原体セットを検出する多項目 PCR——を超える。

なぜ今まで臨床で使われなかったか

CMg は10年以上前から利用可能であったが、最近まで主として紹介検査センター (referral laboratories) に限られ、結果は数日、時に数週間かかっていた(引用1: Hogan ら, Clin Infect Dis 2021 / 引用2: Benoit ら, Nat Med 2024)。この遅さが集中治療への応用を制限した。

turnaround と臨床インパクトの関係(本論文の核心的な観察)

研究	方式	turnaround	臨床インパクト
パリ地域多施設後方視研究(引用3: Bay ら, Crit Care 2026)	紹介検査 センター 型	14日	治療変更に結びついた のは 5% のみ
ドイツ ICU バリデーション研究(引用4: Brenner ら, J Infect 2025)	血中微生物断片の 検出	記載なし(バリデ ーション研究)	敗血症での検出率が培 養の 17% から 70% へ上昇
DigiSep 試験(引用5: Brenner ら, Intensive Care Med 2026)	同グルー プの臨床 試験	2.5日	14% の症例で治療決 定に情報を与えた
新世代の簡便法(引用6: Alcolea-Medina ら, Commun Med 2024/引用7: Charalampous ら, AJRCCM 2024)	局所検査 室・無傷 微生物	6時間以内	本論文 Fig. 1 の枠組み で整理(後述)

この表が示す構図が本論文の出発点である。**検出感度は既に十分高い(17%→70%)のに、結果が遅ければ臨床は動かない(5%)**。turnaround を 14日→2.5日に縮めるだけでインパクトは 5%→14% に上がった。ならば 6時間ならどうなるか、というのが著者らの問いである。

無傷微生物を読むことの意味

最近開発された簡便法は、局所の臨床検査室で実施でき、6時間以内に結果を出す(引用6, 7)。無傷の微生物をシーケンスすることで、微生物同定を超えた臨床的に重要な情報が得られる。すなわち、

- 抗菌薬耐性(AMR)遺伝子や病原性(virulence)遺伝子の存在
- さらに全ゲノムをマッピングすることで、ゲノム情報からの抗菌薬感受性予測
- アウトブレイク調査のための株タイピング(strain-typing)

これは変革的な可能性を持つ。臨床医・感染制御・公衆衛生がそれぞれ必要とする情報を、**単一のアウトプットで、数日～数週間ではなく数時間のうちに**提供できるからである。

3. 本稿の構成と論拠の集め方(Methods 相当)

本稿は Intensive Care Medicine の "What's New in Intensive Care" 欄に掲載された招待論説であり、**新規の患者データを提示する原著ではない**。したがって **Methods セクションは存在しない**。以下は本文構造から再構成した、著者らの論の立て方である。

論の段階	用いた論拠	引用番号
CMg の定義と既存分子診断との差	定義的記述(引用なし)	—
従来型 CMg が臨床で使えなかった理由	紹介検査センターの実績(血漿 cfDNA、中枢神経系検体の7年間の性能)	1, 2
turnaround の遅さが臨床インパクトを削ぐ実例	パリ地域多施設後方視研究	3
検出感度そのものは高いという実例	ドイツ ICU バリデーション研究	4
turnaround 短縮でインパクトが上がる実例	DigiSep ランダム化比較試験	5
6時間法の登場	単施設の方法論論文とルーチンサービスの報告	6, 7
ICU が導入の焦点である理由	ICU の抗菌薬消費量 (EPIC III) と不適切治療の害	8, 9
実地での結果の内訳 (Fig. 1 の数値の根拠)	単施設前向き観察研究とサービス報告	6, 12
陰性結果の意義	迅速症候群性診断検査の開発報告、治療不応肺炎へのアプローチ	10, 11
検体別・領域別の進捗	包括的レビュー(髄液・血液・心臓弁を含む)	13
医療経済評価の枠組み	MRC の複雑介入の開発・評価ガイダンス	14

この構成から言えること: 本稿の数値(約30%、10~20%、ほぼ半数、97%、89%)はすべて**引用6と引用12(いずれも同一グループの単施設研究とその発展)に由来する**。すなわち、Fig. 1 の内訳は多施設で再現された数値ではなく、英国の限られた施設の経験に基づく。著者らも "Based on published experience [6, 12]" と Fig. 1 のキャプションに明記しており、この点は誠実である。ただし読む側は、この数値を一般化する前に施設間差の可能性を意識しておく必要がある(詳細は「批判的吟味」の節)。

4. なぜ集中治療が CMg の主戦場なのか

著者らは ICU を CMg の "key location" と位置づけ、三つの理由を挙げる。

理由1: 抗菌薬消費が最も多い場所である ICU は人口あたりで**最も抗菌薬を消費する部署**である(引用8: Vincent ら, JAMA 2020。2017年の ICU 感染有病率と転帰を報告した EPIC III 研究)。したがって、抗菌

薬使用を変える診断技術のインパクトが最大化する。

理由2: 院内アウトブレイクの発生源になりやすい ICU は院内アウトブレイクの頻繁な発生源である。株タイピングを即座に返せる技術は、感染制御にとって別種の価値を持つ。

理由3: 現行診断の限界が「広域を長く」という行動を強制している 病原体同定の困難さは、二つの逆方向の害を同時に生む。

問題	生じる帰結	患者への害
原因微生物が分からない	広域経験的治療の広範な使用	耐性選択、菌交代、副作用、コスト
想定外の微生物・AMR に遭遇	不適切治療 (inadequate treatment)	治療遅延による転帰悪化 (引用9: Zasowski ら, Chest 2020。重症細菌感染における適切抗菌薬の遅れが転帰に与える影響のシステマティックレビュー)

さらに、従来培養の**カバー範囲の狭さと遅さ**が「微生物を見逃しているのではないか」という正当な懸念を生み、それが抗菌薬の長期化・広域化をさらに駆動する。この悪循環を、CMg の初期導入経験は打ち崩しつつある——というのが著者らの主張である。

5. 実地で何が起きたか — 4つの結果パターン

Figure 1. 呼吸器メタゲノミクス・ネットワークが、局所の集中治療と国家的公衆衛生の双方に及ぼすインパクトを表した模式図。図は縦長のパネルで、左上に「感染が疑われる患者 (Patient with suspected infection) — 迅速臨床メタゲノミクス (Rapid clinical metagenomics)」と題した淡い紫色のカードが置かれ、その中に胸部エックス線写真 (両側の浸潤影と中心静脈カテーテル・心電図電極が写る典型的な ICU の一枚) が埋め込まれている。ここから点線が右方向へ伸び、縦に並んだ三つの淡紫色のカードへ分岐する。**上段カード「ICU treatment (ICU での治療)」**: 見出しは「個別化治療 (Personalized treatment.) — 個別化された治療決定を導く」。番号つきで三つの帰結が並ぶ。星印は用いられておらず、それぞれに概算の頻度が斜体で添えられている。

- ① 病原体を検出せず (No pathogens detected) 最大50%まで。下位項目は「抗菌薬を de-escalation または中止」「免疫調節療法を考慮 (2~10%)」
- ② 想定内の病原体を同定 (Expected pathogen identified) 約30%。下位項目は「診断を確定」「標的治療へ de-escalation、または現行の標的治療を維持」
- ③ 想定外の病原体または AMR (Unexpected pathogen or AMR) 約20%。下位項目は「抗菌薬治療を escalation または変更」

カード右下には、ベッドに横たわる患者と十字 (医療) を組み合わせた濃紺のピクトグラムが配置されている。**中段カード「Local prevention (局所での予防)」**: 見出しは「感染制御上の所見 (Infection control findings.) — 標的を絞った感染制御を可能にする」。

- ① 伝播しうる病原体 (Potentially transmissible pathogen) 1~2%。下位項目は「標的を絞った感染制御」
- ② AMR クラスタまたは関連分離株 (AMR cluster or related isolates) 1~2%。下位項目は「アウトブレイク調査」

カード右下には十字を抱いた盾 (シールド) のピクトグラム。**下段カード「National surveillance (国家サーベイランス)」**: 見出しは「メタゲノミクス・サーベイランス・ネットワーク (Metagenomic surveillance network.) — 公衆衛生サーベイランスを支える」。1. 稀な病原体、2. ワクチン血清型、3. 季節性ウイルス、4. 新規 AMR 遺伝子、5. アウトブレイク——の五項目が二列に並び、右下には英国の地図のシルエットが置かれている。**左側の双方向の矢印**: 図の左端に紫色の枠線で囲まれた二本の経路が描かれる。上向きの矢印には「複数の病院サイトから公衆衛生機関へデータ転送し、より深いメタゲノム解析を行う (Data transfer to public health from multiple hospital sites for deeper metagenomic analysis)」、下向きの矢印には「臨床上または感染制御上重要な所見をネットワーク各サイトへ伝達する (Findings of clinical or infection control significance communicated to network sites)」と注記され、情報が現場と国家基盤の間を往復することを示している。キャプショ

ン本文(訳):引用6・12の公表された経験に基づく。高率の非検出が de-escalation と中止を可能にすること、病原体の同定が適切な狭域化または標的を絞った escalation・代替診断の検索を可能にすることを示す。追加的な利益として、局所レベルでの潜在的アウトブレイクや、公衆衛生上・感染制御上懸念される微生物の同定が含まれる。国家的ネットワークの構築は、サーベイランス、ワクチン学、新規・新興病原体の検出という、より広い利益を可能にする。原図・無改変。

パターン1:想定内の一般的病原体を迅速同定(約30%)

一般的で想定内の病原体の迅速同定が診断に情報を与えたのは症例の約30%であった(引用6, 12)。これがもたらす臨床行動は二つある。

- **経験的治療への確信を与える**:既に開始した広域治療が的を射ていることが数時間で分かる。不安による追加薬剤の上乗せを止められる。
- **適切な de-escalation を可能にする**:原因菌が判明すれば、狭域薬へ切り替えられる。

なお、この 30% は Fig. 1 の「Expected pathogen identified ~30%」に対応する。

パターン2:通常検査で見逃される病原体(10~20%)

10~20%では、より稀な病原体、重複感染(co-infections)、あるいは従来検査で見逃された病原体が報告された(引用6, 12)。著者らはその理由を明記している——しばしば、**標的 PCR 検査がそもそもオーダーされていなかったから**である。

これは重要な指摘である。多項目 PCR は「探した物しか見つからない」検査であり、探すかどうかは臨床医の事前確率の見積りに依存する。CMg は事前に何を探すかを決めないので、**臨床医の想定の外にある病原体を拾える**。この 10~20% は、そのまま「見逃されていたか、あるいはずっと後になってようやく同定されていたであろう病原体の治療」を可能にした。

一部の症例では、**特定の公衆衛生上の重要性を持つ微生物**が同定された(引用6, 12)。Fig. 1 では、伝播する病原体 1~2%、AMR クラスタまたは関連分離株 1~2% として、感染制御上のアクションにつながる頻度が示されている。

パターン3:想定外の病原体または AMR(Fig. 1 で約20%)

Fig. 1 の ICU treatment カードの3番目に「Unexpected pathogen or AMR ~20%」があり、対応する行動は「抗菌薬治療の escalation または変更」である。本文のパターン2(10~20%)と Fig. 1 のこの項目(約20%)は重なる概念を、行動の向き(escalation 側)から整理し直したものと読める。

パターン4:病原体を検出せず(ほぼ半数、Fig. 1 では最大50%まで)

他の分子技術と一貫して(引用10: Navapurkar ら, Wellcome Open Res 2022。重症肺炎に対するカスタム迅速症候群性診断検査の開発と実装)、**ほぼ半数の症例では病原体が報告されなかった**。著者らはこれを二つの可能性で説明する。

- ① 先行する抗菌薬が有効であった(微生物が既に排除されている)
- ② 炎症の原因が非感染性である

そして、**陰性結果こそが臨床行動を変えると論じる**。

- 抗菌薬の de-escalation または中止に情報を与える
- 代替病態の検討を促す。特に**初期治療に反応していない患者**において(引用11: Pova ら, Intensive Care Med 2025。治療に反応しない肺炎入院患者へのアプローチ。本論文の共著者 PP 自身の総説)

さらに具体的な運用例として、臨床医が陰性結果を「感染後性(post-infectious)・薬剤性(drug-induced)・自己免疫性(autoimmune)病態の疑い」の検索に組み込み、**抗菌薬を延長・追加するのではなく免疫調節療法を開始した例が挙げられている**(引用12)。Fig. 1 ではこの「免疫調節療法を考慮」の頻度が2~10% と付記されている。

著者らはこれを「抗菌薬適正使用(stewardship)をさらに改善し、より個別化されたアプローチで有効な疾患修飾療法を可能にする」と評価する。

△ 注意

陰性の解釈は、この技術の最も難しい部分 **「病原体が検出されなかった」から「感染がない」への飛躍は、常に陰性的中率の議論を経なければならない**。先行抗菌薬で微生物が死滅していれば、無傷微生物をシーケンスする手法では**まさにその症例で検出できなくなる**(核酸断片を読む cfDNA 型とは逆の特性)。著者ら自身が「先行する有効な抗菌薬を反映しうる」と明記している通りである。**ICU 患者の多くは検体採取前に既に抗菌薬が入っているという現実を、陰性を根拠に中止判断をするときは必ず思い出す必要がある**。本論文が「臨床医は性能特性・陰性的中率・陽性的中率・臨床的意義を理解しなければならない、とりわけ de-escalation を安全に行うために」と繰り返すのは、この一点に尽きる。

6. NHS 呼吸器メタゲノミクス・ネットワークと、残された課題

ネットワークの発足

有望な単施設研究の知見(引用6, 12)を受けて、英国政府は**2023年に NHS 集中治療呼吸器メタゲノミクス・ネットワーク**への資金提供を決定した。このネットワークの任務は二つある。

- 1 前向き評価 (prospective evaluation)を通じて、迅速メタゲノミクス検査の臨床的有用性を評価すること
- 2 広範な導入に必要な、未解決の疑問とエビデンスギャップに取り組むこと

検体・領域別の進捗

異なる臨床設定や検体タイプ——**髄液、血液、心臓弁**を含む——に適用された CMg 手法の前向き評価の進捗は、包括的レビュー（引用13: Brown ら, Lancet Infect Dis 2026。"facts versus fantasy" という副題を持つ）に最近まとめられた。このレビューは、これら異なる検体タイプ・臨床設定で有用性を最適化するために必要な、検査室側の要因と臨床側の要因を明らかにしている。

性能の実測値(この論文で最も具体的な数字)

対象	比較対照	感度
細菌	培養	97%
RNA ウイルス	PCR	89%
真菌	—	データが限られる(限定的)

NHS の呼吸器手法は培養と比較して高い細菌感度(97%)を報告する一方、PCR と比較した RNA ウイルスの感度は**それより低い 89%**である(引用12: Alcolea-Medina ら, Lancet Microbe 2025)。

残された四つの課題

課題	現状(本文の記載)	実務上の含意
真菌感染	現在データが限られる	侵襲性アスペルギルス症など ICU で重要な真菌症に対する信頼性が未確立。真菌を疑う症例で CMg 陰性を根拠に治療を控えることはできない
ゲノム抗菌薬感受性 (genomic AST)	まだ研究段階(still in a research phase)	耐性遺伝子の検出はできても、それを感受性判定として臨床運用する段階ではない。表現型 AST が依然必要
医療経済エビデンス	必要とされている。理想的には、抗菌薬処方・患者転帰・医療コスト・感染制御・公衆衛生にまたがる価値の広がりをつめる評価枠組みを用いるべき(引用14: Skivington ら, BMJ 2021。MRC の複雑介入の開発・評価ガイダンス改訂版)	単純な「検査1件あたりのコスト対効果」では価値を測り損ねる。感染制御・公衆衛生の便益は個々の患者の医療費に現れない
臨床医の解釈能力	すべての CMg 研究について、臨床医がメタゲノミクス・レポートを解釈する自信を得る必要がある。性能特性・陰性的中率・陽性的中率・臨床的意義を理解し、安全な治療変更、とりわけ de-escalation に情報を与えられるようになること	技術導入と同時に教育プログラムが要る。レポートの読み方を知らないまま導入すると、陽性だけ拾って抗菌薬が増える方向にしか働かない

△ 注意

感度 97% と 89% を並べて読むときの注意 **細菌 97%(対 培養)と RNA ウイルス 89%(対 PCR) は、比較対照が違うため同じ土俵の数字ではない**。培養は感度が低い基準であり、それに対する 97% は「培養が拾ったものはほぼ全部拾う」という意味であって、「真の細菌感染の 97% を拾う」ではない。一方 PCR は感度の高い基準なので、それに対する 89% は**11% を取りこぼす**ことを意味する。**RNA ウイルスを疑う症例では、CMg 陰性でも標的 PCR を併用する運用が当面は妥当である**。

7. 公衆衛生サーベイランスへの接続 — mSCAPE

ICU における CMg の最も直接的な価値は急性期の重症患者にあるが、より広い利益として**病原体サーベイランス**がある。

英国では、CMg のアウトプットが **mSCAPE** (metagenomics surveillance collaboration and analysis programme、メタゲノミクス・サーベイランス共同解析プログラム) に投入されている。運営主体は **UK Health Security Agency** (英国健康安全保障庁) である。

mSCAPE が狙うもの

- アウトブレイクの全国的早期警戒
- 新規 AMR 遺伝子の検出
- 季節性または新興病原体の検出。**パンデミック潜在性を持つものを含む**

この接続は一方通行ではない(本論文で最も実務的に示唆に富む指摘)

mSCAPE 側で新規病原体または変異株が同定された場合、**各施設のローカルデータベースを in silico (計算機上) で更新できる**。新しい物理的 PCR 検査を開発して複数の検査室に配布するより速い。

これは診断技術のパラダイムを変える主張である。従来、新興感染症に対応するには「新しい検査キットを作る → 承認を得る → 全国の検査室に配る → 各室で立ち上げる」という物理的なサプライチェーンが必要だった。CMg では、**読み取りは既に全微生物を対象にしている**ので、必要なのは参照データベースの更新だけになる。ソフトウェア更新の速度で新興病原体に対応できる。

そして ICUこそがその最前線である

集中治療は、新興の伝播性病原体が**最初に既知の形で現れる場所になることが多い**。CMg を集中治療に置くことは、患者の安全とスタッフの安全の双方を改善する可能性を持つ。

(一般的な背景知識として補足すると、この主張は COVID-19 の初期経験と整合する。原因不明の重症肺炎が ICU に集積したことが、新型コロナウイルスの認識につながった。同じ状況で ICU の日常検査が網羅的シーケンスであったなら、認識はより早かった可能性がある——というのが著者らの含意である。)

8. グローバル展開と、集中治療コミュニティへの呼びかけ

低・中所得国での評価が鍵になる

CMg が ICU にとってグローバルに展開可能となるためには、異なる医療システムでの評価が必要である。

低・中所得国 (lower- and middle-income countries) を含む。これらの国はしばしば、

- より広い範囲の病原体に直面し
- 抗菌薬耐性の有病率がより高い

つまり、CMg の「網羅性」と「AMR 遺伝子の同時検出」という長所が最も活きる環境である。

それが産業界へのシグナルになる

こうした評価は産業界に対して、異なる資源環境での導入に適した自動化診断機器の開発を促すシグナルとなる。同時に、RNA ウィルスと真菌に対する感度改善への追加的な推進力を提供する。

結語 — call to action

著者らの結びは明快である。

- 感染症は集中治療実践において最も困難な領域の一つであり続けており、**現行の診断技術によって足を引っ張られている領域**でもある。
- CMg は、迅速な一次検査 (rapid first-line test) として一般に利用可能になれば、我々の実践に革命を起こしうる。呼吸器感染症と敗血症における進歩が、それを例証している。
- その機会を前倒しするために、**集中治療コミュニティは今こそ戦略的にこの分野に関与し、我々の困難で脆弱な患者集団のニーズが優先されるようにしなければならない。**

「call to action」という表題が指すのはこの最後の一文である。技術の是非を論じているのではなく、**技術開発の優先順位に集中治療医の声を載せよ**という組織的・戦略的な提言である。

9. どの症例に CMg (迅速メタゲノミクス) を出すか — 判断表

以下は本論文の記述 (Fig. 1 の四象限と本文の適応記載) を、ベッドサイドで使える形に組み替えたもの。**当院で CMg が使える前提の思考実験であり、現時点の当院の運用手順ではない。**既存の多項目 PCR パネルの出し方を考えるときにも同じ骨格が使える。

状況	確認すること	次の一手
重症肺炎・敗血症で経験的広域治療を開始した直後	検体採取が抗菌薬投与の前か後か。前ならメタゲノミクスの感度が最も高い	抗菌薬開始前に下気道検体を確保する。CMg があれば同時提出。無ければ培養＋パネルを最大限確保
培養が3日出ず、患者は改善している	発熱・炎症反応・酸素化のトレンド。培養陰性が「治療が効いた」を意味するか	de-escalation または中止の議論を開始。CMg 陰性はこの判断を後押しする材料になる(本論文の主張の中核)
培養が陰性で、患者が初期治療に反応しない	非感染性病態の可能性(薬剤性肺障害・器質化肺炎・自己免疫・血管炎・悪性腫瘍)。引用11 の枠組み	抗菌薬の追加・延長に流れる前に、代替診断の検索へ舵を切る。CMg 陰性はこの転換を正当化する材料になる。免疫調節療法の適応を検討(Fig. 1 では 2～10%)
免疫不全宿主(移植後・化学療法後・生物学的製剤使用中)の原因不明呼吸不全	想定される病原体の幅が広く、標的 PCR を何種類オーダーすべきか決めきれない状況か	事前に探す物を決めない検査(CMg)の価値が最も高い場面。本論文の「標的 PCR がオーダーされていなかったから見逃された 10～20%」がここに集中する
渡航歴・動物曝露・特殊な職業曝露がある	通常のパネルに載っていない病原体の可能性	同上。網羅的検査が想定外を拾える
同一病棟で類似の重症感染が短期間に複数発生	分離株の関連性。従来なら参照検査室での株タイピングを待つ	CMg の株タイピングでアウトブレイクを即座に検証(Fig. 1「AMR クラスタまたは関連分離株 1～2%」)。感染管理室と同時に動く
侵襲性真菌症を強く疑う	CMg の真菌に対するデータは限られる(本論文の明記)	CMg の陰性を根拠に治療を控えない。 β Dグルカン・ガラクトマンナン・培養・画像を主軸に据える
RNA ウイルス(インフルエンザ・RSV・SARS-CoV-2 など)を疑う	CMg の RNA ウイルス感度は PCR 比 89%(11% を取りこぼす)	CMg 陰性でも標的 PCR を併用する
CMg で耐性遺伝子が検出された	その遺伝子がどの菌に属し、実際に表現型として耐性を示すか。genomic AST はまだ研究段階(本論文の明記)	表現型 AST を待つ。遺伝子検出のみで最終的な感受性判定としない。ただし escalation の暫定判断材料にはなる

状況	確認すること	次の一手
CMg で常在菌相当の微生物が多数検出された	菌量（リード数）、臨床像との整合、 検体の質（口腔汚染の程度）	検出＝原因ではない。臨床像と合わない検出に治療を合わせない。微生物検査室・感染症科と解釈を共有する

10. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

(1) 論文の区分を取り違えない 本稿は "What's New in Intensive Care" の招待論説であり、**新規データを一切含まない**。Fig. 1 の数値も、著者らがキャプションで明記する通り「published experience [6, 12]」の再掲である。ジャーナルクラブで「この論文が示した」と語るのは不正確で、「著者らが引用文献から集約した」が正しい。

(2) 利益相反の重みが大きい 共著者 JE は Oxford Nanopore Technologies のパートタイム VP Medical Affairs である。ナノポア型シーケンサーは「6時間で結果」という本論文の中核的主張を成立させる技術そのものであり、**技術の推進を訴える論説の著者に、その技術のメーカー役員が含まれる**という構図になっている。ACM も診断企業 (Cambridge Infection Diagnostics) の科学諮問委員である。この構図は開示されており隠されてはいないが、「call to action」という規範的な主張を評価する際には割り引いて読む必要がある。JC ではこの点を必ず俎上に載せたい。

(3) 数値の出所が一つのグループに集中している 約30%、10～20%、ほぼ半数、97%、89% —— 本論文が挙げる主要な数値は、いずれも引用6 (Commun Med 2024) と引用12 (Lancet Microbe 2025) に由来する。引用12 は「単施設前向き観察研究 (single-centre prospective observational study)」と表題に明記されている。**単施設の経験を、そのまま他施設に外挿できる保証はない**。検体採取の質、口腔汚染の程度、先行抗菌薬の使用パターン、常在菌叢、地域の耐性状況——これらはすべて数値を動かす。

(4) 「感度97%」の分母に注意 細菌感度 97% は「培養との比較」である。培養は感度が低い基準であり、それに対する高い一致率は、CMg が培養の見落としを補うかどうかを何も語らない。実際、著者ら自身が「培養の限定的なカバー範囲」を問題視しながら、その培養を性能評価の基準に使っているという**論理的なねじれ**がある。真の基準 (複合参照基準・臨床判定) に対する性能はこの論説からは分からない。

(5) 「治療決定に情報を与えた」は転帰ではない DigiSep 試験の 14%、パリ研究の 5% は、いずれも**治療変更・治療決定への寄与**であって死亡率・人工呼吸日数などの患者転帰ではない。診断技術の評価で最も繰り返されてきた落とし穴がここにある。「検査が変わった → 治療が変わった」までは示せても、「患者が良くなった」は別の証明を要する。しかも治療変更が常に良い方向とは限らない。著者らが医療経済評価と MRC 枠組みを求めるのは、この認識があるからと読める。

(6) de-escalation の安全性が最大の未検証領域 本論文が最も期待をかけているのは「ほぼ半数の陰性」を使った de-escalation・中止である。しかし、**陰性を根拠に抗菌薬を止めて悪化した症例がどれだけあった**

かは、本稿からも引用文献の記載からも読み取れない。無傷微生物を読む手法は、先行抗菌薬で微生物が死滅していれば検出できない。ICU 患者の大多数は検体採取時に既に抗菌薬が入っている。この条件下での陰性的中率こそが、この技術の臨床導入の可否を決める数字であり、本稿にその数字はない。

(7) turnaround 6時間は「検査室の6時間」か「オーダーから結果までの6時間」か 本文は "produce results within 6 h" (引用6, 7) と書く。これが検体到着から結果出力までの解析時間なのか、臨床医がオーダーしてから結果を見るまでの実効時間なのかは明記されていない。夜間・休日の検査室体制、検体搬送、レポート作成と伝達を含めた**実効 turnaround** が臨床インパクトを決める。turnaround が命だと本論文自身が論じている以上、この定義の曖昧さは軽くない。

(8) 費用の記載が一切ない 本論文には検査単価・機器コスト・人件費の具体的な数字が**一つも出てこない**。「health-economic evidence is also needed」と書かれているのみである。導入を検討する立場からは、これが最大の空白になる。

(9) 低・中所得国への展開という主張の順序 著者らは「低・中所得国での評価が必要 → それが産業界に自動化機器開発のシグナルを送る」と論じる。しかしシーケンサーと試薬のコスト、電力・冷蔵・データ通信のインフラ、バイオインフォマティクス人材——これらの前提条件への言及がない。理念としては正しいが、実現経路の記述は薄い。

(10) 日本の文脈への翻訳可能性 NHS ネットワークは国家単一支払者制度と公的検査体制を前提に成立している。日本の保険償還制度、民間検査会社主体の外注体制、施設ごとの微生物検査室の規模を考えると、同じ形での再現は難しい。日本で議論すべきは「同じネットワークを作れるか」ではなく「日本の制度の中で、どの部分(迅速性・網羅性・サーベイランス接続)を優先的に取りに行くか」であろう。

(11) 「常在菌の検出」問題への言及が薄い 本論文は解釈の難しさを「臨床医が性能特性を理解する必要がある」という一文に集約しているが、下気道検体の口腔常在菌汚染、コンタミネーション配列、菌量閾値の設定といった、実務で最も頭を悩ませる論点への具体的な指針はない。4ページという分量の制約もあるが、導入を考える施設にとってはここが最も知りたい部分である。

11. 主要な引用文献

#	内容	著者・雑誌・年	DOI
1	血漿 cell-free DNA のメタゲノミクス次世代シーケンスが感染症診断に与える臨床インパクト	Hogan CA, Yang S, Garner OB ら. Clin Infect Dis 2021;72(2):239	10.1093/cid/ciaa035
2	中枢神経系感染症診断のための臨床メタゲノミクス次世代シーケンス検査の7年間の性能	Benoit P, Brazer N, de Lorenzi-Tognon M ら. Nat Med 2024;30(12):3522	10.1038/s41591-024-03275-1
3	ICU における臨床メタゲノミクスの実地でのインパクト。パリ首都圏病院群の多施設後方視研究 (turnaround 14日・治療変更 5%)	Bay P, Cappy P, Rodriguez C ら. Crit Care 2026;30(1):18	10.1186/s13054-025-05764-2
4	敗血症・敗血症性ショックにおける臨床メタゲノミクス・シーケンスによる病原体同定の改善 (検出率 17%→70%)	Brenner T, Decker SO, Vainshtein Y ら. J Infect 2025;91(3):106565	10.1016/j.jinf.2025.106565
5	敗血症・敗血症性ショック患者における臨床メタゲノミクス介入の臨床転帰・医療コスト・健康関連QOLへの効果。DigiSep ランダム化比較試験 (turnaround 2.5日・治療決定への寄与 14%)	Brenner T, Skarabis A, Schaller EJ ら. Intensive Care Med 2026	10.1007/s00134-026-08521-3
6	臨床検体中の微生物を迅速検出する統合メタゲノミクス法 (6時間法の原著)	Alcolea-Medina A, Alder C, Snell LB ら. Commun Med (Lond) 2024;4(1):135	10.1038/s43856-024-00554-3
7	呼吸器感染症の ICU 患者に対するルーチン・メ	Charalampous T, Alcolea-Medina A, Snell	10.1164/rccm.202305-0901OC

#	内容	著者・雑誌・年	DOI
	タゲノミクス・サービス	LB ら. Am J Respir Crit Care Med 2024;209(2):164	
8	2017年の ICU 入室患者における感染の有病率と転帰 (EPIC III。ICU が抗菌薬の最大消費部署であることの根拠)	Vincent JL, Sakr Y, Singer M ら. JAMA 2020;323(15):1478	10.1001/jama.2020.2717
9	重症細菌感染症患者における適切抗菌薬治療の遅れが転帰に与える影響のシステマティックレビュー	Zasowski EJ, Bassetti M, Blasi F ら. Chest 2020;158(3):929	10.1016/j.chest.2020.03.087
10	重症肺炎に対するカスタム迅速症候群性診断検査の開発と実装 (分子技術でも高率に病原体非検出となることの根拠)	Navapurkar V, Bartholdson Scott J, Maes M ら. Wellcome Open Res 2022;6:256	10.12688/wellcomeopenres.17099.3
11	治療に反応しない肺炎入院患者へのアプローチ (本論文の共著者 Povoa による総説)	Povoa P, Coelho L, Carratala J ら. Intensive Care Med 2025;51(5):893	10.1007/s00134-025-07903-3
12	ICU における病原体検出と個別化治療のための迅速パン微生物メタゲノミクス。単施設前向き観察研究 (細菌感度 97%・RNA ウイルス感度 89% の出典)	Alcolea-Medina A, Snell LB, Humayun G ら. Lancet Microbe 2025;6(10):101174	10.1016/j.lanmic.2025.101174
13	臨床メタゲノミクス検査が患者管理に与えるインパクト — 事実と幻想 (髄液・血液・心臓弁を含む検体別レビュー)	Brown JR, Chiu CY, López-Labrador FX, de Vries JJC. Lancet Infect Dis 2026	10.1016/S1473-3099(26)00106-4

#	内容	著者・雑誌・年	DOI
14	複雑介入の開発と評価のための新しい枠組み。MRC ガイダンス改訂版（医療経済評価の設計指針として引用）	Skivington K, Matthews L, Simpson SA ら. BMJ 2021;374:n2061	10.1136/bmj.n2061

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 臨床メタゲノミクスの臨床インパクトを決めるのは感度ではなく**時間**である。検出率は培養の 17% から 70% へ上がっても、turnaround が14日なら治療は 5% しか変わらない。2.5日で 14%。**6時間で結果が返る局所検査室型の手法が登場したことが、この論文が「今こそ」と言う理由のすべてである。**
- 実地の内訳は、想定内の病原体 約30%、想定外の病原体・耐性遺伝子 約20%、伝播性微生物・耐性クラスタ 各1〜2%、そして**ほぼ半数は検出なし。この技術の価値の半分は「何もいない」という情報にある。**
- **陰性は「感染がない」ではなく「先行抗菌薬が効いた」可能性を常に含む。**無傷微生物を読む手法は、抗菌薬投与後の検体でこそ落ちる。**de-escalation を陰性で決めるなら、検体採取と抗菌薬開始の時間関係を必ず確認する。**
- 性能は細菌 97%(対 培養)、RNA ウイルス 89%(対 PCR)。**比較対照が違うので同列に読まない。RNA ウイルスは 11% を取りこぼすので標的 PCR を併用する。**真菌はデータ不足、ゲノム感受性予測は研究段階。
- この論文で当院の診療手技は変わらない。変わるのは**評価軸**である。**次に分子診断を導入検討するとき、「陽性がどれだけ治療を変えたか」だけでなく「陰性がどれだけ抗菌薬を止めたか」を必ず測る。**それがこの論説の実務的な持ち帰りである。
- 著者らの主張は技術の宣伝ではなく組織論である。**集中治療は院内で最も抗菌薬を使い、最もアウトブレイクを生み、新興病原体が最初に現れる場所だからこそ、診断技術の優先順位づけに集中治療医が当事者として関与せよ**——それが「call to action」の中身。
- **利益相反は重い。共著者の一人はシーケンサーメーカーの現職役員である。**開示は適切になされているが、規範的な提言として読むときは割り引く。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。